Dinâmica, Estruturas e Controlo

Equipa Gaia - UFTM

Termo de Abertura de Projeto

Integração e Controle do Servo Motor Hiwonder LX-225 no Robô Humanoide

i] Justificativa do projeto

O desenvolvimento de um robô humanoide competitivo para a RoboCup/CBR 2025 exige atuadores que combinam alto binário (torque), precisão e *feedback* de dados em tempo real. O servo motor Hiwonder LX-225 foi selecionado por entregar 25 kg.cm de torque (a 7.4V) e possuir engrenagens de metal com rolamento duplo, garantindo a robustez mecânica necessária para a locomoção bípede. Além disso, o seu sistema de comunicação *Serial Bus* permite a ligação dos motores em série (*daisy chain*), reduzindo drasticamente o volume de cablagem no robô, enquanto fornece telemetria vital (posição, temperatura e tensão) para a malha de controle.

ii] Arquitetura de Hardware e Comunicação (Buslinker V2.5)

Para viabilizar o controle da malha de motores LX-225, o projeto adotará a placa de interface **Hiwonder TTL/USB Buslinker V2.5**. Este hardware atuará como ponte de comunicação, convertendo os sinais UART padrão (TX/RX) do processador central para o barramento serial *half-duplex* dos atuadores.

A placa será utilizada em duas etapas:

1. **Configuração Inicial:** Ligada via USB a um PC para a parametrização individual dos motores através de software proprietário (definição de IDs exclusivos de rede, calibração de *offsets* e limites de temperatura).
2. **Embarcada:** Integrada fisicamente no robô, recebendo os comandos de cinemática do ROS 2 via pinos TTL e isolando a lógica de controle da alta corrente (através da entrada dedicada para a bateria de 7.4V).

iii] Objetivos

- Validar o envelope mecânico do motor na montagem do robô, garantindo que os suportes (*brackets*) não obstruem os conectores seriais laterais.
- Estabelecer a comunicação UART entre o controlador principal e os servos, utilizando a interface Buslinker V2.5 e os protocolos oficiais da fabricante.

- Implementar e adaptar os *drivers* de controle do barramento serial para o ecossistema ROS 2 no ambiente Ubuntu.
- Documentar a pinagem, a configuração de IDs (0 a 253) e a montagem física no formato de relatório para retenção do conhecimento na equipa.

iv] Marcos

1. **Revisão e Adequação CAD:** Utilização do modelo .SLDPRT / .SLDASM do LX-224 como referência dimensional exata (40 x 20.14 x 51.1 mm) para desenhar as articulações no software CAD.
2. **Teste de Bancada (Eletrônica):** Ligação de um motor individual através do Buslinker para testes de *stress*, medição da corrente de travamento (*stall current* de ~4A) e leitura de telemetria via USB.
3. **Integração de Software:** Configuração do *driver* e do SDK da Hiwonder em Python/C++ a operar através de *nodes* no ROS 2 (via pinos TTL).
4. **Montagem de Subsistema:** Acoplamento físico de uma perna completa e execução de testes preliminares de cinemática inversa.
5. **Apresentação dos Resultados:** Demonstração do controle multi-eixo à equipa.

v] Premissas

- A modelação estrutural das peças em "U" e mancais assumirá como verdade absoluta as dimensões do ficheiro CAD do LX-224, visto que este partilha exatamente o mesmo chassis do LX-225.
- O fornecimento de energia (baterias e reguladores de tensão) deve prever picos de corrente elevados. Múltiplos servos LX-225 a operar próximos ao limite de torque exigirão um barramento elétrico robusto, ligado diretamente aos bornes da placa Buslinker, para evitar quedas de tensão no sistema lógico.
- O projeto mecânico deve respeitar estritamente as limitações dimensionais impostas pelo livro de regras da CBR 2025 (como as proporções H_{top} e dimensões dos pés).

vi] Cronograma

Estima-se que a etapa de validação CAD, testes de bancada e integração básica no ROS 2 seja concluída no prazo de 2 a 3 meses. Este período contempla o tempo útil para a importação da placa Buslinker e para a maquinagem/impressão 3D das primeiras peças estruturais.

vii] Sugestões e Recomendações

- **Repositório Oficial:** Recomenda-se a consulta constante ao GitHub oficial da fabricante (Hiwonder) para a obtenção de bibliotecas base e exemplos de código de leitura/escrita de pacotes UART aplicáveis a esta linha de servos.
- **Trabalho Multidisciplinar:** O tema cruza fronteiras entre a engenharia mecânica (cinemática e suportes) e a engenharia elétrica/computação (ROS 2 e distribuição de energia). É altamente recomendado promover reuniões de alinhamento com os membros oriundos da integração entre a Gaia Robótica e a Eletroquad para debater o dimensionamento da bateria e a arquitetura dos *nodes* de controlo.